

微波技术基础 实验报告

实验四 微波定向耦合器和功分器特性测量



实验人： 王旭东 PB22051030

李 毅 PB22051031

院 系： 信息科学技术学院

时 间： 2025 年 5 月 12 日

台 号： 12

第一部分 实验目的

- 了解微波定向耦合器和功分器的结构及功能特性；
- 掌握用矢量网络分析仪测量微波定向耦合器和功分器性能参数的方法。

第二部分 实验原理

2.1 微波定向耦合器

定向耦合器是一种用于定向传输微波信号的四端口器件，其核心功能是将输入信号按特定比例耦合至副线端口，同时保证信号的方向性隔离。主要特性如下：

- 方向性**：副线中正向与反向传输功率之比，反映器件隔离反向信号的能力：

$$D = 10 \lg \frac{P_3}{P_4} (\text{dB}) = 20 \lg \frac{U_3}{U_4} (\text{dB})$$

- 耦合度**：主线输入功率与副线正向耦合功率之比，表征信号耦合效率：

$$C = 10 \lg \frac{P_1}{P_3} (\text{dB}) = 20 \lg \frac{U_1}{U_3} (\text{dB})$$

- 隔离度**：主线输入功率与副线反向泄漏功率之比，定义器件方向性极限：

$$L = 10 \lg \frac{P_1}{P_4} (\text{dB}) = 20 \lg \frac{U_1}{U_4} (\text{dB})$$

三者满足关系： $D = L - C$

- 其他参数**：输入驻波比（衡量端口阻抗匹配）、带宽范围（工作频率覆盖能力）等。

2.2 微波功分器

功分器用于将输入信号功率分配至多个输出端口，主要分为**无源型**（结构简单、低噪声）和**有源型**（含放大器、高隔离度）。功分器输出的端口有二功分、三功分、四功分等。关键性能参数包括：

- 插入损耗**：输入端口到输出端口的功率衰减，理论最小值为分配损耗（如 1 分 2 功分器为 3 dB）

$$\text{插入损耗} = 10 \lg \frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{out}}} (\text{dB})$$

- 隔离度**：输出端口间的信号泄漏抑制能力，要求 $> 20 \text{ dB}$
- 驻波比**：端口阻抗匹配程度，直接影响信号反射
- 幅度/相位平衡度**：各输出端口信号幅度一致性与相位偏差

第三部分 实验内容及结果

3.1 矢量网络分析仪的校准

参考实验三的校准方法，按照双端口校准的设置和过程完成了测试校准。

3.2 微波功分器特性测量

3.2.1 测量 COM 端口的 S_{11} (回波损耗), SWR(驻波比)

功分器的 PORT1、PORT2 端口连接匹配负载，COM 端口连接到矢网 PORT1 端口的 SMA 同轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S_{11} 和 VSWR。测量结果如图1所示。可以看到，除测量频率范围两端外，功分器的 COM 端口的回波损耗和驻波比均处于可接受范围内。而测量频率范围两端的驻波比略高于参考值，这可能是由于测试系统误差、连接器不匹配或实际功分器器件固有频率响应特性不理想导致的。

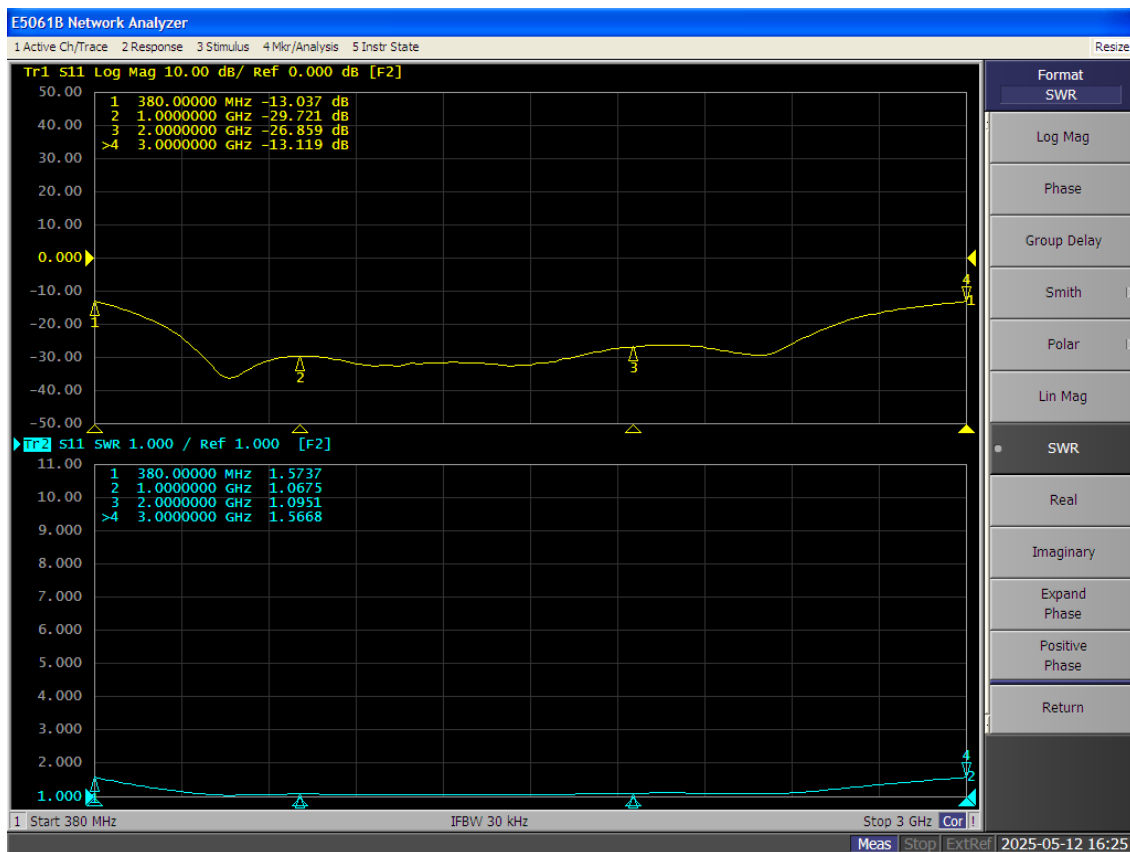


图 1: 功分器 COM 端口的回波损耗和驻波比

3.2.2 测量 PORT1 端口的插入损耗

功分器的 PORT2 端口连接匹配负载，功分器的 COM 端口连接到矢网 PORT1 端口的 SMA 同轴电缆接口，功分器的 PORT1 端口连接到矢网 PORT2 端口的 SMA 同轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S_{21} 。测量结果如图2所示。可以看到，在测量频率范围内，功分器 PORT1 端口的插入损耗均满足 ≥ 3 dB 的要求。

3.2.3 测量 PORT2 端口的插入损耗

功分器的 PORT1 端口连接匹配负载，功分器的 COM 端口连接到矢网 PORT1 端口的 SMA 同轴电缆接口，功分器的 PORT2 端口连接到矢网 PORT2 端口的 SMA 同轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S_{21} 。测量结果如图3所示。可以看到，在测量频率范围内，功分器 PORT2 端口的插入损耗均满足 ≥ 3 dB 的要求。

3.2.4 测量分支隔离度

功分器的 COM 端口连接匹配负载，功分器的 PORT1 端口连接到矢网 PORT1 端口的 SMA 同轴电缆接口，功分器的 PORT2 端口连接到矢网 PORT2 端口的 SMA 同轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S_{21} 。测量结果如图4所示。可以看到，在测量频率范围内，除测量频率范围两端外，功分器的隔离度均满足 ≥ 20 dB 的要求，而测量频率范围两端的分支隔离度略低于参考值，原因可能与 COM 端口的 S_{11} ，SWR 测量结果不达标相同。

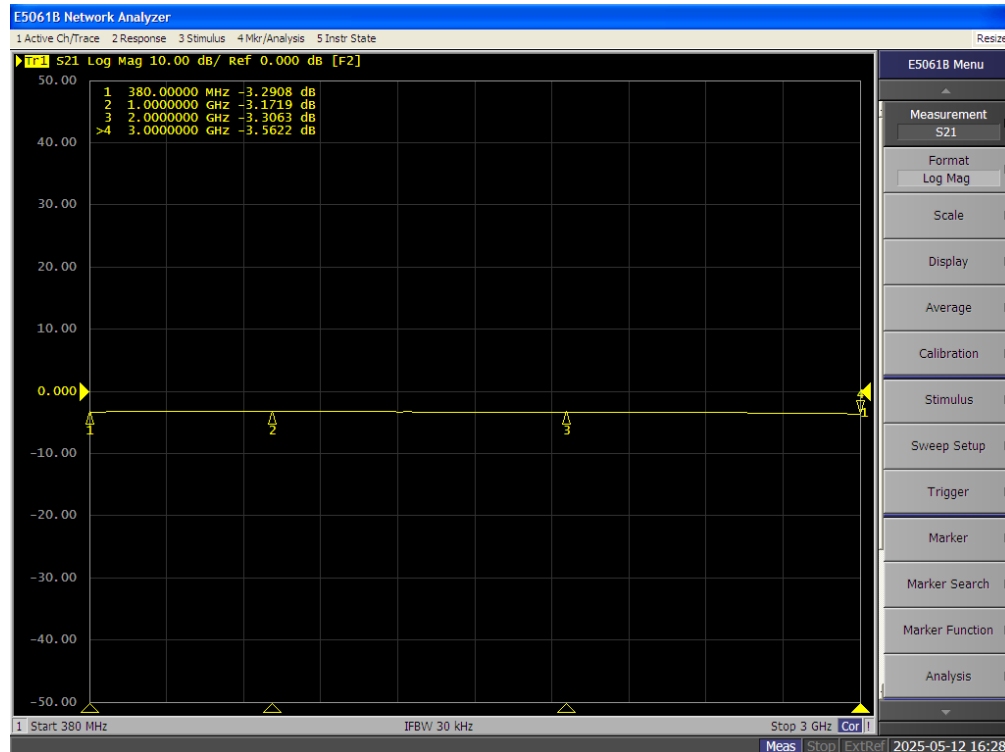


图 2: 功分器 PORT1 端口的插入损耗

微波技术基础 实验报告

信息科学技术学院 PB22051030 王旭东 PB22051031 李毅 2025 年 5 月 12 日

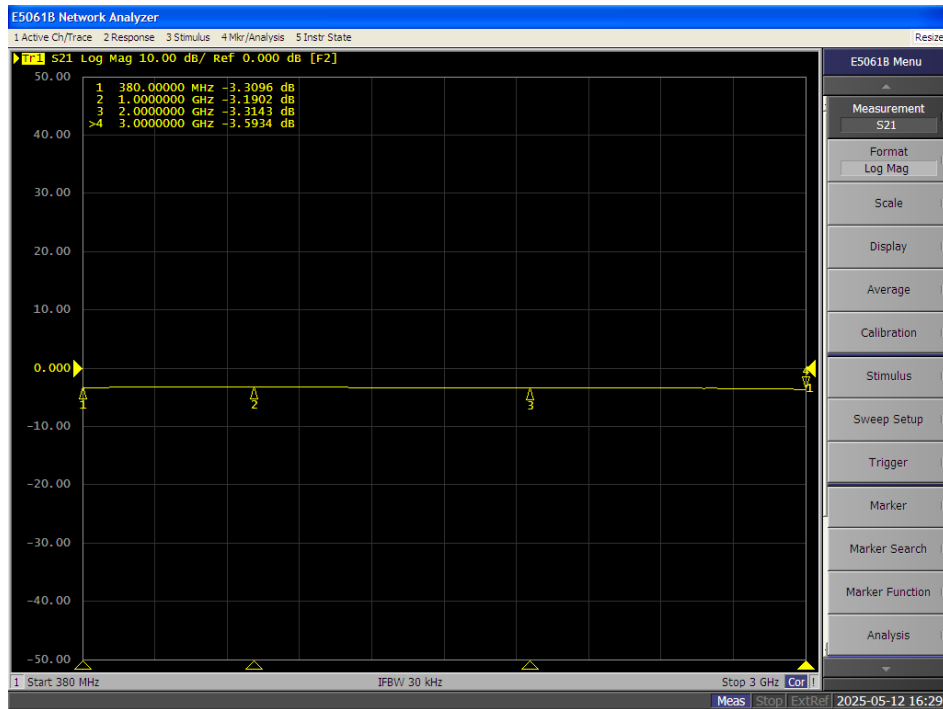


图 3: 功分器 PORT2 端口的插入损耗

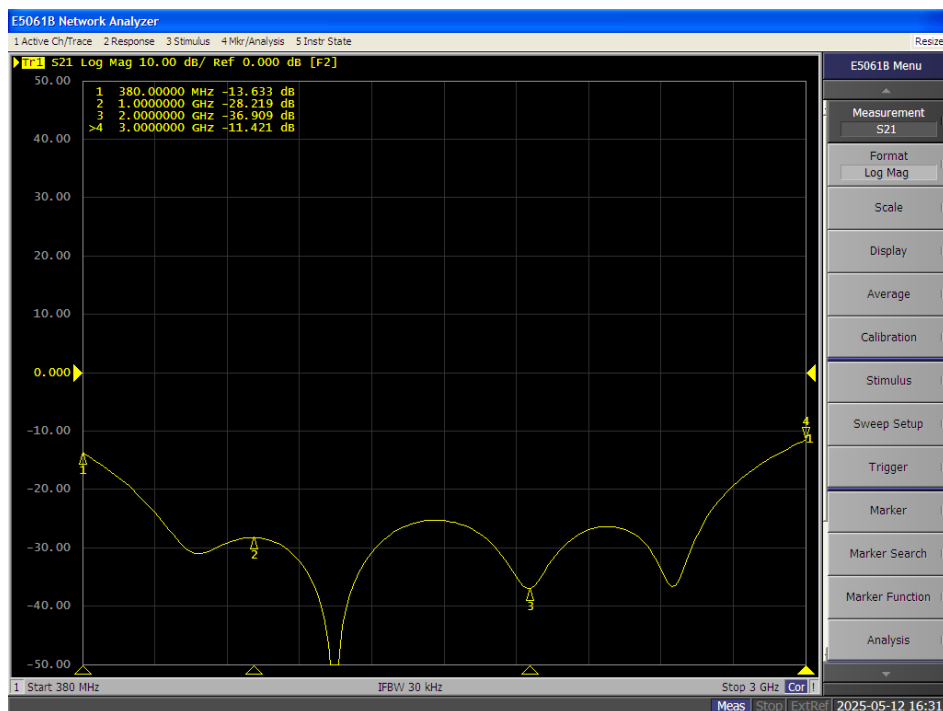


图 4: 功分器的隔离度

记录数据如表1所示：

表 1: 微波功分器特性测量结果

参数\频率	380MHz	1.0GHz	2.0GHz	3.0GHz	参考
COM 端口回波损耗 (S11)	-13.037	-29.721	-26.859	-13.119	
COM 端口驻波比 (SWR)	1.5737	1.0675	1.0951	1.5668	≤ 1.3
COM-PORT1 插入损耗 (S21)	-3.2908	-3.1719	-3.3063	3.5622	≥ 3
COM-PORT2 插入损耗 (S31)	-3.3096	-3.1902	-3.3143	-3.5934	≥ 3
PORT1-PORT2 隔离度 (S32)	-13.633	-28.219	-36.909	-11.421	$>20\text{dB}$

3.3 微波定向耦合器特性测量

3.3.1 测量 S11(回波损耗)、SWR(驻波比)

定向耦合器的 OUT、COUPLER 端口连接匹配负载，IN 端口连接到矢网 PORT1 端口的电轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S_{11} 和 VSWR。测量结果如图5所示。可以看到，除 2GHz 处外，定向耦合器的 IN 端口的回波损耗和驻波比均处于参考范围内。而 2GHz 处的驻波比略高于参考值，这可能是由于测试系统误差、连接器不匹配或实际定向耦合器器件固有频率响应特性不理想导致的。

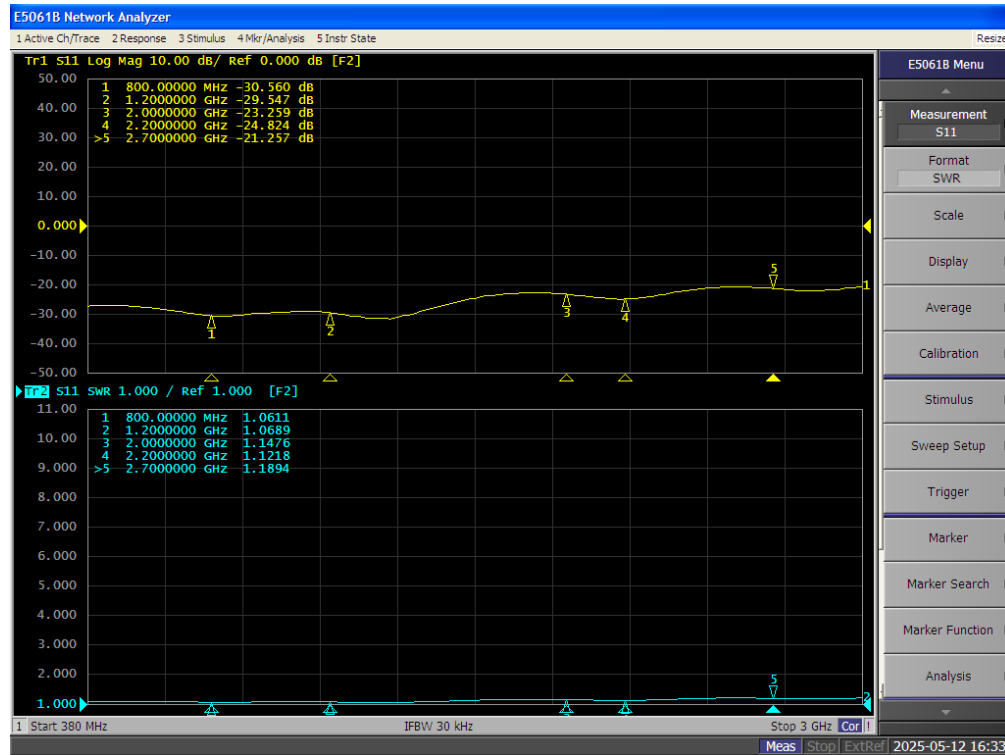


图 5: 定向耦合器的回波损耗和驻波比

3.3.2 测量 S_{21} (插入损耗)

定向耦合器的 COUPLER 端口连接匹配负载，IN 端口连接到矢网 PORT1 端口的电轴电缆接口，OUT 端口连接到矢网 PORT2 端口的电轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S_{21} 。测量结果如图6所示。

可以看到，在测量频率范围内，定向耦合器的插入损耗均满足 < 0.8 dB 的要求。

3.3.3 测量 S_{31} (耦合度)

定向耦合器的 OUT 端口连接匹配负载，IN 端口连接到矢网 PORT1 端口的电轴电缆接口，COUPLER 端口连接到矢网 PORT2 端口的电轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S_{21} 。测量结果如图7所示。

可以看到，在测量频率范围内，定向耦合器的耦合度均满足 ≈ 10 dB 的要求。

3.3.4 测量 S_{32} (隔离度)

定向耦合器的 IN 端口连接匹配负载，OUT 端口连接到矢网 PORT1 端口的电轴电缆接口，COUPLER 端口连接到矢网 PORT2 端口的电轴电缆接口。矢网 TRACE 窗口显示 S_{21} 。测量结果如图8所示。

可以看到，在测量频率范围内，定向耦合器的隔离度均满足 ≥ 25 dB 的要求。

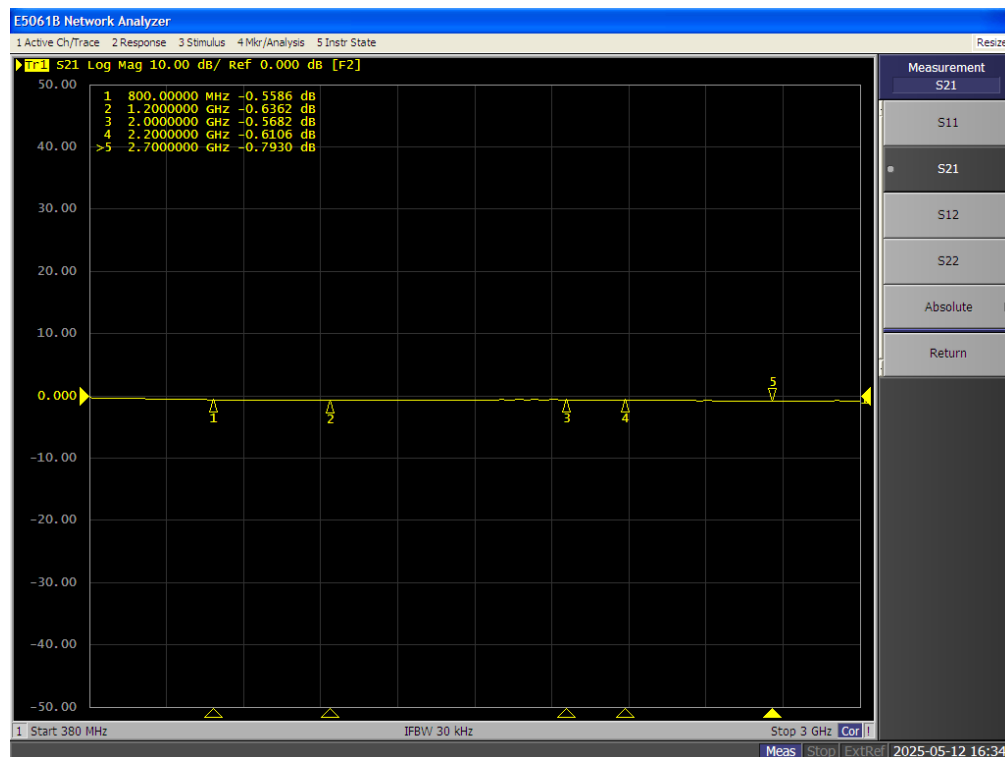


图 6: 定向耦合器的插入损耗

微波技术基础 实验报告

信息科学技术学院 PB22051030 王旭东 PB22051031 李毅 2025 年 5 月 12 日

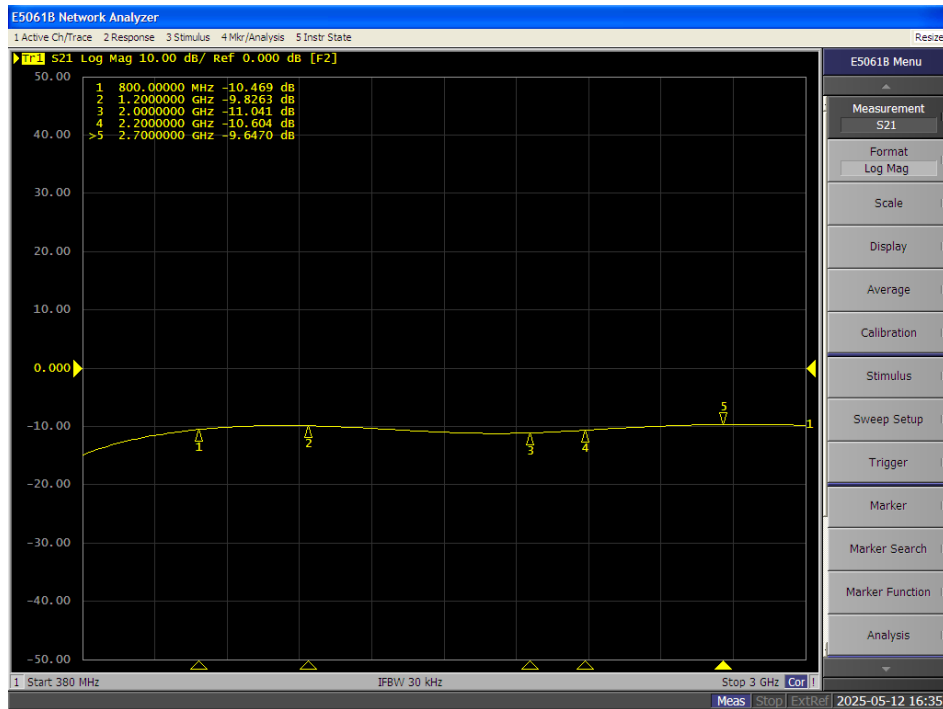


图 7: 定向耦合器的耦合度

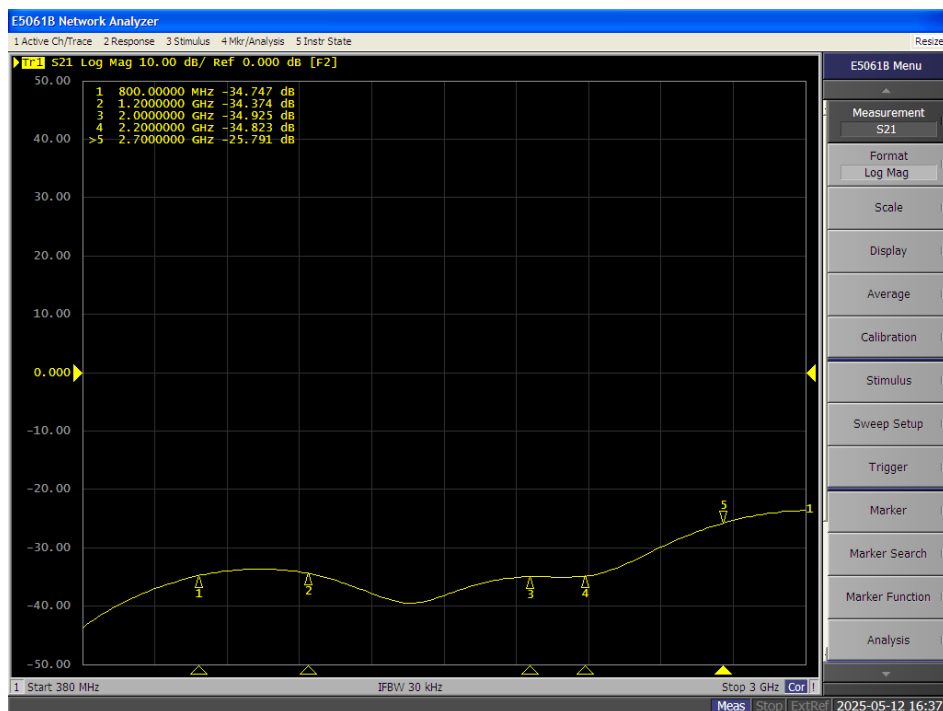


图 8: 定向耦合器的隔离度

记录数据如表2所示：

表 2: 微波定向耦合器特性测量结果

参数\频率	800MHz	1.2GHz	2.0GHz	2.2GHz	2.7GHz	参考
IN 端口回波损耗 (S11)	-30.56	-29.547	-23.259	-24.824	-21.257	
IN 端口驻波比 (SWR)	1.0611	1.0689	1.1476	1.1218	1.1894	≤ 1.4
IN-OUT 插入损耗 (S21)	-0.5586	-0.6362	-0.5682	-0.6106	-0.793	$< 0.8\text{dB}$
IN-COUPLER 耦合度 (S31)	-10.469	-9.8263	-11.041	-10.604	-9.647	$\approx 10\text{dB}$
OUT-COUPLER 隔离度 (S32)	-34.747	-34.374	-34.935	-34.823	-25.791	$\geq 25\text{dB}$

第四部分 思考题

请查资料理解回波损耗、插入损耗、耦合度、隔离度的定义与含义，结合实验数据分析不同频率下性能的优劣，考虑器件设计的主要指标的目的。

1. 回波损耗、插入损耗、耦合度、隔离度的定义与含义

- (1) **回波损耗 (Return Loss)**: 定义为入射功率与反射功率的比值，表征端口阻抗匹配程度，计算公式为：

$$R_L = -10 \log |S_{11}| \text{ (dB)}$$

绝对值越大（如 30dB）表示反射越小，端口匹配越好

- (2) **插入损耗 (Insertion Loss)**: 输入功率与输出功率的比值，表征信号传输效率，计算公式为：

$$I_L = -10 \log |S_{21}| \text{ (dB)}$$

理论最小值由功率分配决定（如功分器为 3 dB）。

- (3) **耦合度 (Coupling)**: 主线输入功率与副线耦合功率的比值，表征耦合效率，计算公式为：

$$C = -10 \log |S_{31}| \text{ (dB)}$$

反映定向耦合器的能量分配比例。

- (4) **隔离度 (Isolation)**: 主线输入功率与副线反向泄漏功率的比值，表征端口间信号抑制能力，计算公式为：

$$I = -10 \log |S_{32}| \text{ (dB)}$$

值越大表示隔离性能越优。

2. 实验数据分析

(1) 功分器

根据表1的实测数据,该微波功分器在中心频率 1.0GHz 处表现最优:COM 端口回波损耗达-29.72dB (对应驻波比 1.0675),端口匹配良好;COM-PORT1/PORT2 插入损耗分别为-3.17/-3.19dB,接近理论 3dB 分配值,功率分配均匀性误差 $<0.1\text{dB}$; PORT1-PORT2 隔离度-28.22dB,满足 $>20\text{dB}$ 要求。

但在频带边缘 380MHz 和 3.0GHz 处性能显著下降:回波损耗降低至约-13dB (驻波比 >1.5),端口阻抗失配导致反射增强;隔离度降至-13.6/-11.4dB,存在明显信号串扰;插入损耗增至-3.56/-3.59dB,高频导体损耗加剧。2.0GHz 时呈现过渡状态,回波损耗-26.86dB (驻波比 1.095) 和隔离度-36.91dB 仍满足指标,但插入损耗-3.31dB 较中心频率略有增加。该现象表明器件带宽受限于微带线阻抗匹配范围。

(2) 定向耦合器

根据表2的实测数据,该微波定向耦合器在 0.8-2.2GHz 频段表现优异:IN 端口驻波比始终 <1.15 ,回波损耗 $<-23.26\text{dB}$,阻抗匹配良好;IN-OUT 插入损耗稳定在-0.56 到-0.64dB,优于 0.8dB 指标;IN-COUPLER 耦合度在 9.65-11.04dB 间波动;OUT-COUPLER 隔离度保持 $>34\text{dB}$,方向性指标突出。

但在 2.7GHz 时出现性能拐点:隔离度下降至-25.79dB (仍满足 $>25\text{dB}$ 要求),同时驻波比增至 1.189,表明高频段存在方向性退化与轻微失配。值得注意的是,耦合度在 2.0GHz 时达到-11.04dB (偏离标称值 1dB),可能源于耦合区电长度随频率变化导致的相位累积差异。

3. 器件设计的主要指标的目的

综上所述,设计的指标,主要目的包括:

- (1) 保证信号的有效传输:通过控制插入损耗和驻波比,减少功耗,提升效率。
- (2) 实现所需的功率分配/耦合:功分器的功分比,耦合器的耦合度需精确控制,以满足系统需求。
- (3) 抑制不必要的信号干扰 (高隔离度):避免不同端口之间的信号互相影响,提高系统稳定性。
- (4) 宽频带工作能力:确保器件在较宽的频段内参数如回损、驻波比等仍符合要求,提升适用范围。